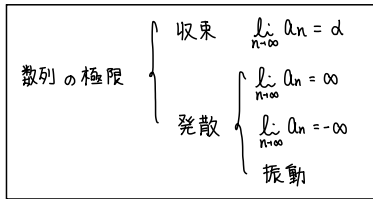


数列の収束と発散



(例) 第 n 項が次の式で表される数列の極限を求めよ。

(1) $\frac{1}{n^2}$ $\leftarrow \frac{1}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \dots, \frac{1}{\infty^2}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ //

(2) $1 + \frac{1}{n}$ $\leftarrow 1 + \frac{1}{1}, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, \dots, 1 + \frac{1}{\infty}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n}) = 1$ // $\leftarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{n}$ としない!

(3) $\frac{1}{1-n^2}$ $\leftarrow \frac{1}{1-1}, \frac{1}{1-4}, \frac{1}{1-9}, \dots, \frac{1}{-\infty^2}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-n^2} = 0$ //

(4) $\sqrt{4 - \frac{1}{n^2}}$ $\leftarrow \sqrt{4 - \frac{1}{1}}, \sqrt{4 - \frac{1}{4}}, \sqrt{4 - \frac{1}{9}}, \dots, \sqrt{4 - \frac{1}{\infty^2}}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{4 - \frac{1}{n^2}} = \sqrt{4} = 2$ //

(5) $\frac{(-1)^n}{2n+1}$ $\leftarrow -\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{7}, \dots, \frac{-1 \text{ or } 1}{\infty}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 0$ //

(6) $-n^2$ $\leftarrow -1, -4, -9, \dots, -\infty^2$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-n^2) = -\infty$ //

(7) $\sqrt{2n-1}$ $\leftarrow 1, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots, \sqrt{2\infty-1}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2n-1} = \infty$ //

(8) $(-2)^n$ $\leftarrow -2, 4, -8, \dots$
 振動する (極限はない) //

(9) $\frac{n^2}{(-1)^n}$ $\leftarrow -1, 4, -9, \dots$
 振動する (極限はない) //

(10) $\sin n\pi$ $\leftarrow 0, 0, 0, \dots$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0$ //

(11) $\cos n\pi$ $\leftarrow -1, 1, -1, \dots$
 振動する (極限はない) //

(12) $\tan n\pi$ $\leftarrow 0, 0, 0, \dots$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan n\pi = 0$ //

(13) $\log_{10} n\sqrt{2}$
 $\log_{10} n\sqrt{2} = \log_{10} 2^{\frac{n}{2}} = \frac{1}{2} \log_{10} 2 \leftarrow \log_{10} 2, \frac{1}{2} \log_{10} 2, \frac{1}{3} \log_{10} 2, \dots, \frac{1}{\infty} \log_{10} 2$
 であるから
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \log_{10} n\sqrt{2} = 0$ //